

KC桌面——外资精译

人形机器人：浪潮涌起，提振2026年预测

商业验证、政策支持及供应链反馈表明中国的人形机器人应用正在加速。我们将2026年出货量预测上调至5万台。我们偏好绿的谐波、恒立液压和双环传动。

我们将2026年人形机器人出货量预测从2.8万台上调至5万台，并预计到2030年将达到44.6万台，原因是集成商竞相利用部署规模来闭环部署-数据循环。更多中国公司已宣布从2026年底开始量产，例如小鹏汽车。同时，我们认为，出货组合将逐渐向全尺寸人形机器人倾斜，2026-28年占比分别约为30%/50%/70%。我们的供应链调研指向产量和自动化生产线启动的积极前景。

进展加速：商业化是我们2026年展望中的关键主题。在2026年上半年，我们看到人形机器人集成商、企业用户和政府推动了商业验证/应用。例如，国家电网下达了68亿元人民币的人形、四足和双臂机器人订单；顺丰速运和中国邮政正在物流中心部署乐聚机器人的人形机器人。政策方面，近期工信部和国资委的倡议是以用例为驱动，目标是到2026年底实现万级部署能力和超过100个高价值应用。地方政府和央企必须确定人形机器人训练的操作场地（每省≥20个，每家央企≥10个）。

催化剂浪潮在前。2026年第三季度该行业可能事件密集，包括潜在的Optimus Gen 3发布和人形机器人集成商IPO。世界人工智能大会将于7月举行，世界机器人大会/世界人形机器人运动会将于8月举行。我们预计在这些活动前后将出现一波产品发布，这应能支撑积极的行业情绪。

我们将科达利和联创电子加入我们的中国人形机器人价值链名单，同时移出国茂、旭升和中坚。在我们覆盖的范围内，我们偏好的标的是：

- 绿的谐波的谐波减速器在人形机器人集成商中占据领先市场份额。在强劲的需求前景下，其产能已从2026年第一季度的每月5万台扩大到目前的约7万台，年底将达到10-12万台。我们预计人形机器人将在2026/27年贡献35%/50%的收入。我们将目标价上调72%至464元人民币，假设其 在人形机器人谐波减速器领域的长期全球市场份额为25%。
- 恒立液压是人形机器人的关键行星滚柱丝杠供应商，可能将产品范围扩展到电机和直线执行器组件。墨西哥工厂的产能目标是到年底支持约10万台机器人。
- 双环传动为减速器生产供应齿轮，并已与一家领先的美国机器人集成商合作开发新型减速器超过2年。我们相信其精密齿轮技术将转化到人形机器人组件中。

图表1：即将到来的催化剂 - 详情请参阅我们的催化剂预览报告。

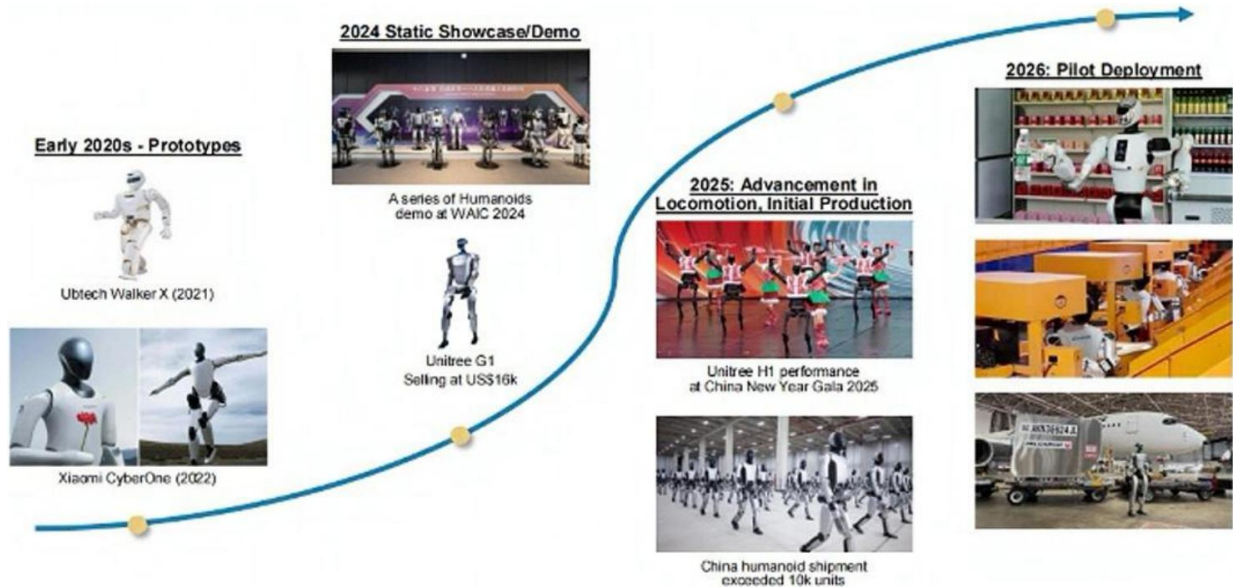
来源：MS。

MS从事并寻求与MS所覆盖的公司开展业务。因此，投资者应注意，该公司可能存在影响MS客观性的利益冲突。投资者在做出投资决策时，应将MS仅视为单一因素。

有关分析师认证和其他重要披露，请参阅本报告末尾的披露部分。

我们最新的人形机器人出货量预测

图表2：中国人形机器人在2024-26年发展迅速；我们正处于早期商业化阶段。



图表 1

来源：MS

中国人形机器人市场预测

向商业化更强劲的推动。正如我们在2026年展望中所强调的，人形机器人行业的重点正从演示转向商业化和创造真实的商业价值。在2026年上半年，我们观察到进展加速，初始用例正在扩展到生产线、分拣线和商业服务等领域。近期的例子包括人形机器人在工厂和物流环境中工作的连续直播，以及在无人零售店和互动商业服务中的进一步部署。由于商业验证通常需要数月时间，我们预计2026年上半年开始测试的项目将从2026年下半年起转化为应用。

政策支持正在加强。2026年3月，中央政府首次将机器人技术作为战略性新兴产业纳入“十五五”规划。2026年6月，工业和信息化部与国资委宣布了一项新的全国性倡议，推动人形机器人进入真实的运营环境。到2026年底，政府的目标是在代表性应用中实现经过验证的部署，形成万级部署能力，以及超过100个高价值应用场景。地方政府和央企需要确定真实的运营场地（每省≥20个，每家央企≥10个），并将其改造成人形机器人的训练环境。工信部和国资委将于2026年11月评估案例进展。国有企业的支持也正在转化为实际订单。国家电网已下达68亿元人民币（约9.4亿美元）的订单，采购500台人形机器人、3000台双臂机器人和5000台四足机器人。

供应商调研指向更积极的前景。在我们近期的调研中，公司的评论普遍积极，人形机器人供应链正朝着2026-27年的早期量产迈进。我们从调研中强调三个关键趋势。

- 为应对人形机器人需求增长而扩大产能。恒立的墨西哥工厂目标是到年底产能足以支持约10万台机器人。绿的谐波已将其谐波减速器月产能从2026年第一季度的5万台增加到目前的约7万台，年底目标为10-12万台，同时对标哈默纳科明年约200万台的计划年产能。信捷电气今年计划为人形机器人无框力矩电机建设约200万套产能，明年约300万套。
- 组件出货量和收入将快速扩大。雷赛智能预计无框力矩电机出货量将从2025年的12万台上升到2026年的百万台级别，而灵巧手出货量预计将从2025年的1000台增加到2026年的1-3万台。兆威机电预计今年人形机器人相关收入至少翻倍至4000万元人民币，乐观情况下约1亿元人民币。华眼科技预计今年人形机器人相关收入接近1亿元人民币，明年达到4-5亿元人民币。
- 对设备和自动化生产线的需求正在显现。先导智能已与北京人形机器人创新中心签署战略合作协议，涵盖未来的装配线设备。拓斯达表示，人形机器人已占其数控机床下游需求的约30-40%，表明产能扩张正开始转化为设备需求。
- 有关更多公司层面的细节和评论，请参阅我们的报告。

我们将2026年出货量预测上调至5万台。反映更强劲的

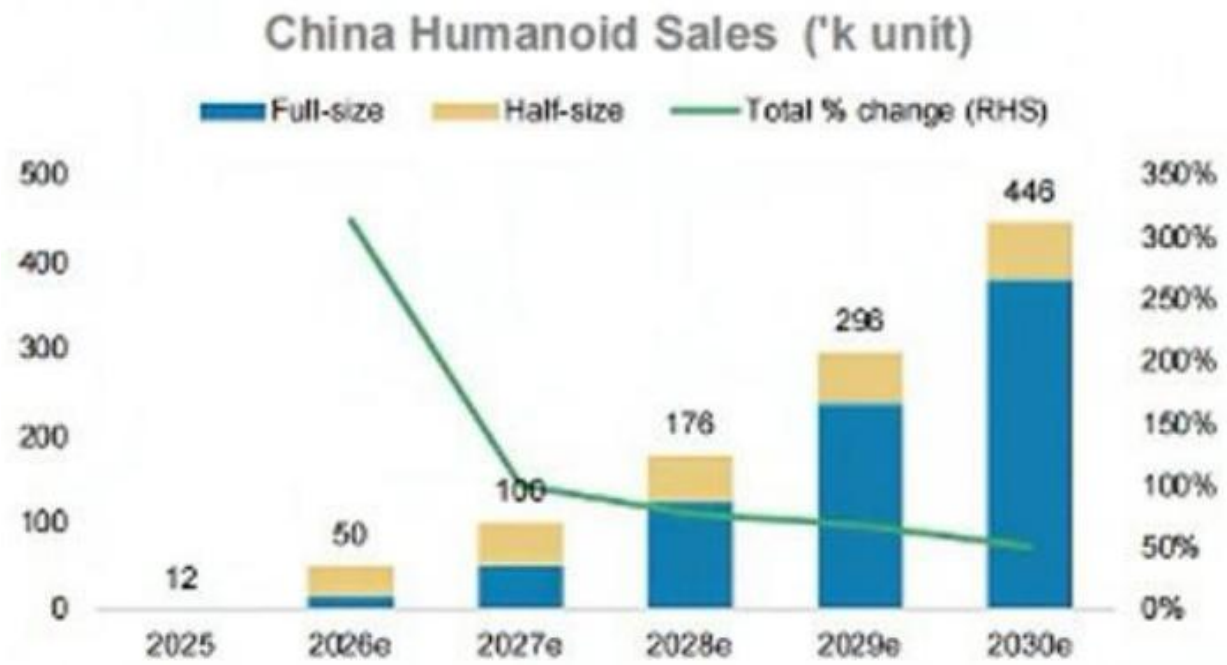
商业化势头、政策支持以及积极的供应商反馈，我们目前预测中国2026年人形机器人出货量为5万台，高于此前估计的2.8万台。由于商业化仍处于早期阶段，当前出货量主要来自娱乐、数据采集、政府项目以及以交互为主的商业服务应用。我们估计，像宇树科技G1这样的半尺寸人形机器人，在2026年可能占人形机器人总出货量的约70%。随着验证的持续推进以及以操作为主的全尺寸人形机器人采用率提升，我们预计全尺寸机型的占比将在2027年升至约50%，在2028年升至约70%。到2030年，我们预测中国人形机器人出货量将达到44.6万台，意味着2025-30年复合年增长率为106%。

成本通缩将持续。我们预计行业综合平均售价在2026年将下降15%，但在2027/28年将分别上升5%/2%，主要原因是价格更高的全尺寸人形机器人采用率不断提高。由于行业仍处于规模化早期阶段，许多集成商尚未采用全自动生产流程。然而，根据我们的供应商调研，一些设备供应商已收到相关订单，表明制造效率提升和成本降低仍有空间。

结合我们修订后的销量和平均售价预测，我们目前预计中国人形机器人市场规模在2026年将达到20亿美元，到2030年将达到150亿美元。

- 如需获取我们的全球人形机器人模型和机器人模型（涵盖全系列具身智能，而不仅仅是人形机器人）的预测副本，请联系您的MS代表。
- 我们预测中的人形机器人销售数据仅代表外部销售。我们不包含为原型机、预订单试用或内部研发和使用而生产的人形机器人，因其商业价值不确定。但在组件总可寻址市场模型中，我们会将其计入更大的生产量中，因为无论最终用途如何，组件供应商都会受益。
- 此外，我们排除了小型人形机器人（定义为身高低于1米或无手臂的机器人）。我们也排除了不具备移动能力的人形机器人。

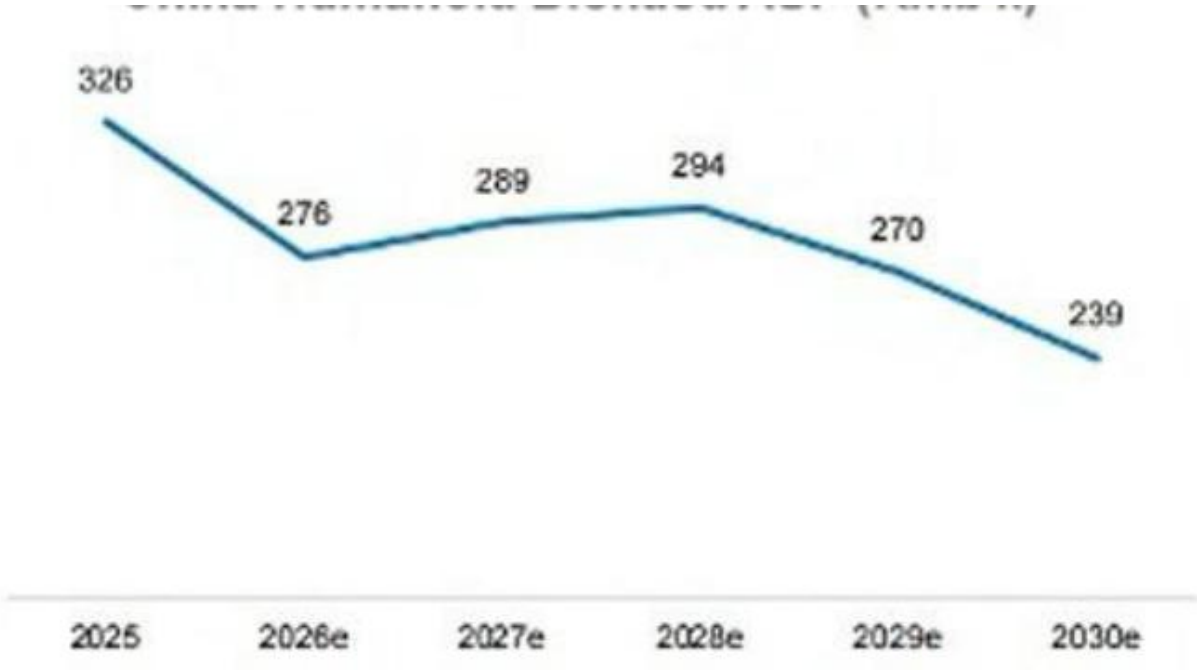
图3：我们将中国2026年人形机器人预测上调至5万台，并预计随着能力提升，全尺寸人形机器人将得到更多采用。中国人形机器人销量（千台）



图表 2

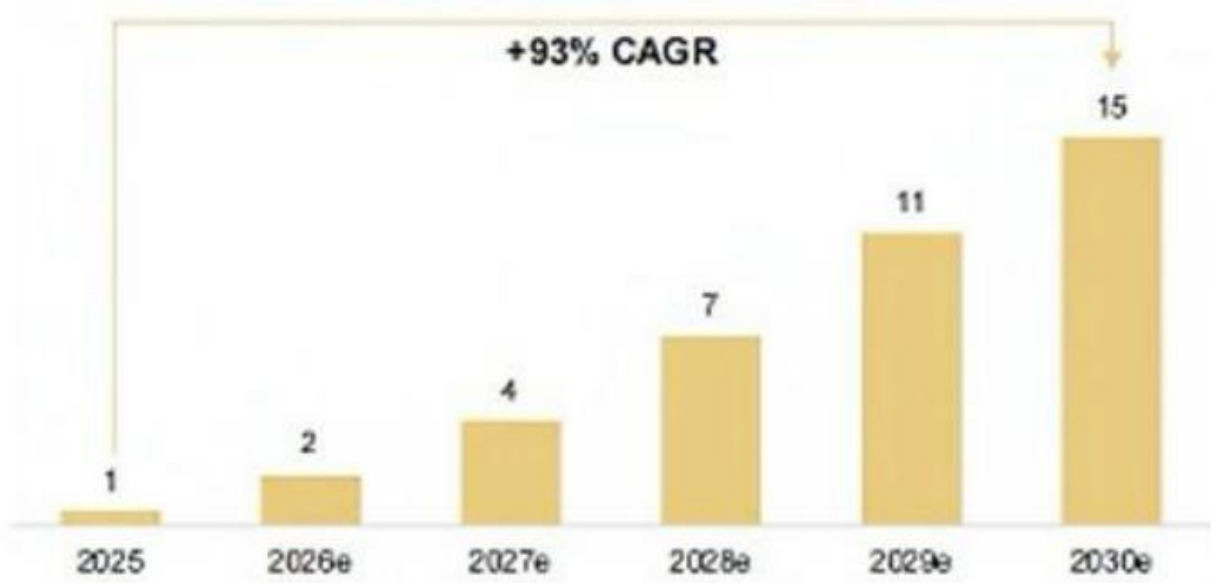
资料来源：MS估计

图4：我们预计行业综合平均售价在2026年将下降15%，但在2027/28年将分别上升5%/2%，主要原因是全尺寸人形机器人采用率不断提高 中国人形机器人综合平均售价（人民币千元）



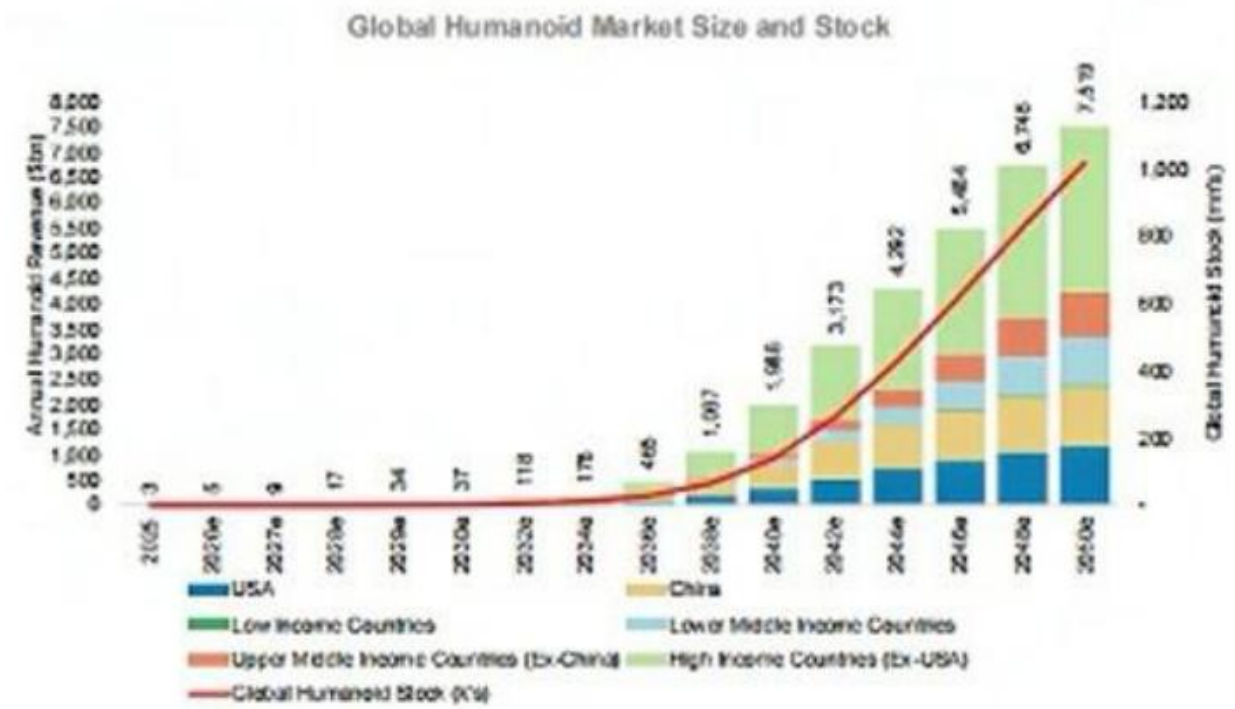
图表 3

资料来源：MS估计 图5：……意味着2026年/2030年市场规模分别为20亿美元/150亿美元。
中国人形机器人市场规模（十亿美元）



图表 4

资料来源：MS估计
图6：我们的长期全球人形机器人预测基本不变，预计到2050年保有量达10亿台，市场规模达7.5万亿美元。



图表 5

资料来源：MS估计

中国人形机器人价值链

我们在本报告中更新了中国人形机器人股票名单：这是一份持续更新的名单，以反映行业最新进展。在本报告中，我们新增了以下公司：

- 科达利（由Chris Jiang覆盖）——提供谐波减速器和关节模组。根据公司2026年第一季度财报电话会议（参见此处纪要），管理层重申了对获得领先人形机器人集成商订单的信心。谐波减速器在订单方面进展最快；其他产品也在推进中。
- 蓝思科技（由Derrick Yang覆盖）——为国内客户供应关节模组/结构件，而海外机会主要集中在头部模组和结构件；据公司称，为某客户灵巧手本体机器人提供的头部模组和结构件正在验证中。

我们剔除了国茂股份（由Sheng Zhong覆盖，603915.SS）、旭升集团（由Shelley Wang覆盖，603305.SS）和中坚科技（未覆盖，002779.SZ），考虑到它们在人形机器人业务方面进展有限。

2026年年初至今，该板块承压，中国人形机器人价值链指数下跌11.3%，与MSCI中国指数12.1%的跌幅大致相当，但板块内部分化更为显著。“身体”（组件供应商）表现最佳，下跌8.7%，主要受到中国供应链订单更新以及多家国内人形机器人集成商IPO申请的支持。集成商股票下跌14.9%，机器人大脑相关公司下跌27.2%。

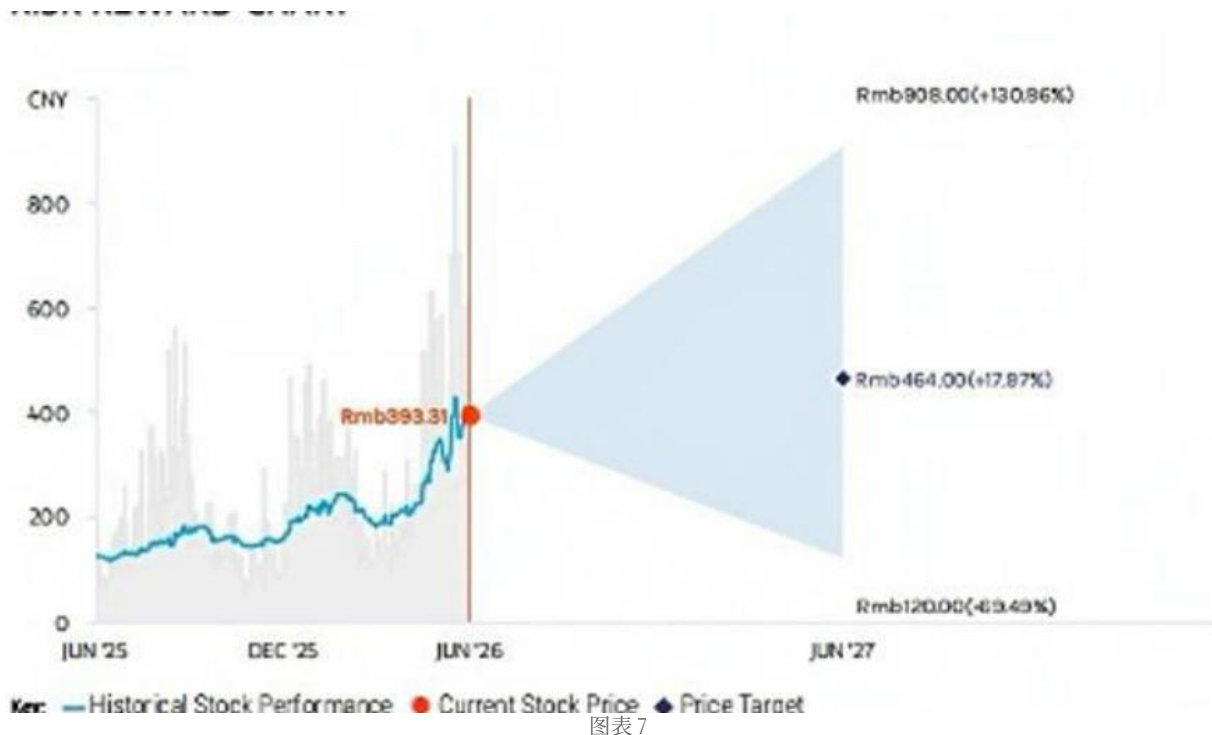
图7：中国人形机器人价值链表现（等权重） 中国人形机器人价值链 - 等权重表现



图表 6

资料来源：FactSet（截至2026年6月22日收盘），MS。注：公司名单为下述中国人形机器人价值链名单变更前的名单。所示回报为剔除股息、经纪佣金和交易成本后的回报。这些数据未经审计。过往业绩不保证未来结果。

图8：中国人形机器人价值链名单：共45只股票，包括3只大脑、32只身体组件和10只集成商。我们新增科达利和蓝思科技，剔除国茂股份、旭升集团和中坚科技。



图表 7

资料来源：FactSet（截至2026年6月22日收盘），MS。注：这是一份持续更新的涉及人形机器人的中国公司名单。公司入选基于以下标准：(1) MS覆盖的公司；(2) 非MS覆盖的公司——要么已宣布与主要人形机器人公司合作，要么在将应用于人形机器人的产品上达到一定收入水平。蓝色表示大脑，黄色表示身体/组件供应商，绿色表示集成商/原始设备制造商。

所示回报为剔除股息、经纪佣金和交易成本后的回报。这些数据未经审计。过往业绩不保证未来结果。有关本筛选所涉公司的重要披露，请访问MS披露网站 www.morganstanley.com/researchdisclosures。++ 本报告中已删除对该公司的评级和估计，因为根据适用法律和/或MS政策，MS目前可能被禁止发布有关该公司的此类信息。

绿的谐波（688017.SS），目标价上调至464元人民币；重申超配

人形机器人崛起的重大受益者。绿的谐波在人形机器人价值链中占据有利地位，向包括优必选和银河通用在内的国内主要人形机器人集成商供货。考虑到其强大的客户覆盖以及我们修订后的中国人形机器人出货量预测，我们目前假设绿的谐波的人形机器人谐波减速器在2026年和长期全球市场份额分别为40%和25%。我们预计人形机器人相关销售在2026/27年将分别贡献35%/50%的收入。我们将2026/27年收入预测上调16%/35%。我们2026/27年收入预测较截至6月22日的Visible Alpha一致预期分别高出7%/12%，反映了我们对人形机器人行业增长的积极看法以及绿的谐波维持领先市场地位的能力。

非人形谐波减速器将实现稳定增长。我们预计绿的谐波的传统谐波减速器业务将保持稳定增长，这得益于协作机器人的强劲增长（2026年第一季度行业层面增长34%），以及公司在全球工业机器人“四大家族”中持续获得市场份额。

规模效应支撑利润率稳定。尽管平均售价下降，但我们预计绿的谐波的利润率将保持韧性，这得益于更高的产能利用率、规模经济以及生产效率的提升。因此，我们将2026/2027年每股盈利预测分别上调19%/36%。我们还引入了2028年的预测。

目标价上调72%至464元人民币；重申增持评级。我们继续使用现金流折现法对绿的谐波进行估值，以捕捉其机器人零部件业务的长期结构性潜力。鉴于公司的产品竞争力和强大的客户定位，我们假设绿的谐波在2026年及长期全球人形谐波减速器市场份额分别为40%和25%。使用不变的11%加权平均资本成本和4%的终值增长率，我们对2026-2050年的现金流进行折现，并在盈利预测上调的基础上得出新的目标价464元人民币。我们还将乐观情景目标价上调122%至908元人民币，以反映我们对全球人形机器人出货量的乐观情景，以及绿的谐波因提升产品竞争力和市场地位而带来的更高利润率。然而，我们将悲观情景目标价下调15%至120元人民币，以反映我们对全球人形机器人出货量的悲观情景以及因竞争加剧而导致的利润率下降。

主要下行风险包括：1) 商业化延迟或商业投资回报率有限导致人形机器人出货量增长放缓；2) 谐波减速器在人形机器人中的渗透率低于预期；3) 市场份额流失，被排除在美国领先集成商的供应链之外；以及4) 竞争加剧导致更大的定价压力。

图表9：预测调整汇总

来源：公司数据，MS预测

图表10：绿的谐波：财务摘要

来源：公司数据，MS E = MS预测 来源：公司数据，MS

图表11：基准情景现金流折现

来源：公司数据，MS预测

图表12：加权平均资本成本方法

图表13：乐观/悲观情景估值

来源：MS。注：市场份额代表人形谐波减速器市场份额。上行/下行代表相对于2026年6月22日收盘价393元人民币的差异 来源：MS预测

来源：路孚特，MS

长期增长：正面 在此查看风险回报主题描述

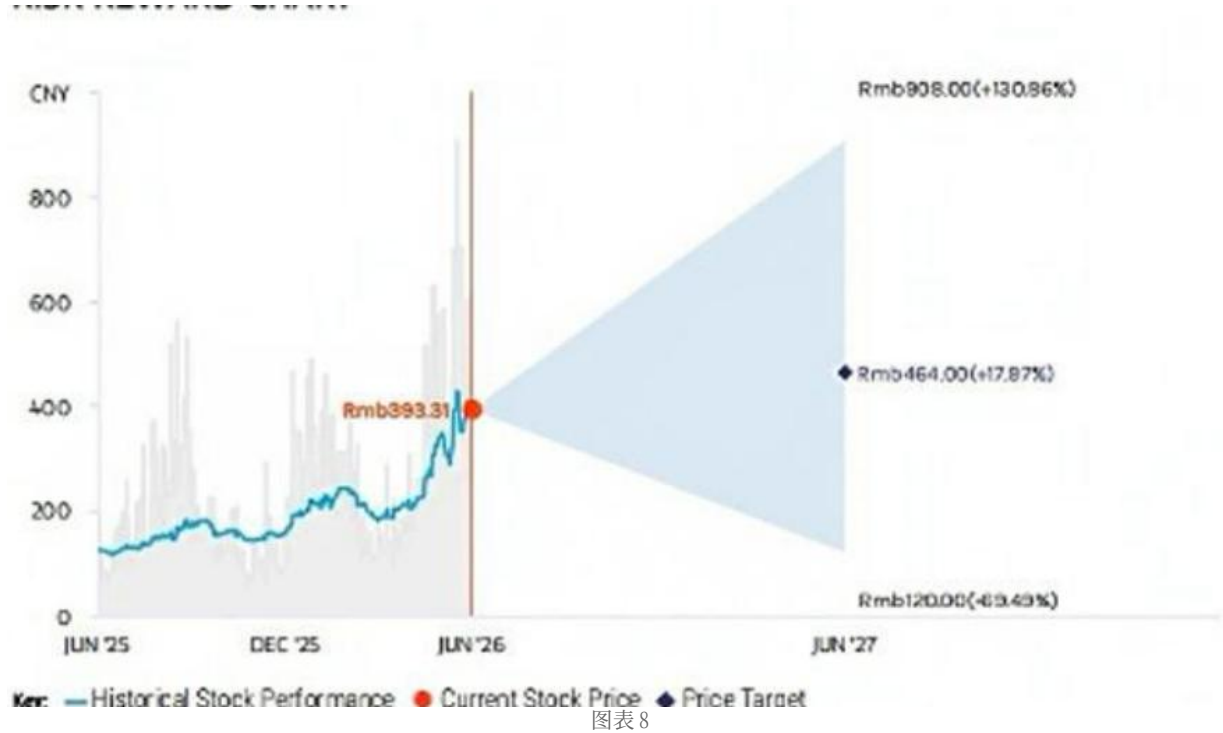
风险回报 – 绿的谐波 (688017.SS)

定位良好，可捕捉人形机器人及其他机器人的结构性顺风

目标价 464.00元人民币

基准情景。我们使用现金流折现法对绿的谐波进行估值，以11%的加权平均资本成本和4%的终值增长率对2025-2050年现金流进行折现，得出每股价值464元人民币。

风险回报图表



图表 8

增持评级逻辑

- 绿的谐波是人形谐波减速器的关键供应商，为国内主要集成商供货，并拥有领先的市场份额。
- 对于其他机器人，我们预计由于操作能力提升，每台机器人平均使用的谐波减速器数量将增加，从而抵消价格影响。
- 绿的谐波正在为人形机器人开发其他产品，例如行星滚柱丝杠和直线执行器，这些产品可以从每台机器人中获取更高价值。



图表 9

来源：路孚特，MS

乐观情景

乐观情景现金流折现

908.00元人民币 基准情景

绿的谐波的议价能力持续改善，得益于高技术壁垒和质量，导致利润率扩张。人形机器人进展好于预期，乐观情景全球出货量。

基准情景现金流折现

464.00元人民币

绿的谐波是国内领先的谐波减速器公司，在国内人形机器人集成商中拥有领先市场份额。工业机器人持续稳定增长。操作能力提升导致每台机器人平均使用的谐波减速器数量增加。

悲观情景

120.00元人民币

悲观情景现金流折现

人形机器人量产慢于预期，出货量远小于预期。谐波减速器不再是人形机器人的主流解决方案，导致价格竞争和利润率侵蚀。

风险回报 – 绿的谐波 (688017.SS)

关键盈利输入

投资驱动因素

- 谐波减速器平均单价恢复正增长，公司成本控制能力依然强劲。
- 集成执行器业务快速扩张，毛利率持续改善。

全球收入敞口

来源：MS预测 在此查看区域层级说明

MS阿尔法模型

5/5 最多 3个月期

来源：路孚特，FactSet，MS；1为最高偏好五分位，5为最低偏好五分位

目标价/评级的风险

上行风险

- \- 工业机器人需求增长更快
- \- 人形机器人采用速度更快
- \- 进入更多集成商供应链
- \- 高利用率和有利产品组合带来利润率扩张

下行风险

- \- 人形机器人出货量增长放缓
- \- 谐波减速器在人形机器人中渗透率降低

- 市场份额流失，未能进入美国领先集成商供应链

\- 竞争加剧，定价压力更大

持仓定位

◆ 均值 ◆ MS预测 来源：路孚特，MS

来源：路孚特，MS



图表 10

估值方法与风险

恒立液压 (601100.SS)

我们的目标价通过以下方式得出：1) 对其核心业务（不含外汇影响）应用35倍2026年预期市盈率；以及2) 对人形机器人零部件业务使用现金流折现法，以11%的加权平均资本成本对2025-2050年现金流进行折现，并应用4%的终值增长率。两者结合得出目标价133元人民币。

上行风险

- 挖掘机及泵阀需求强于预期。
- 显著进入外资品牌供应链。
- 人形机器人渗透及供应链市场份额获取快于预期。

下行风险

- 中国挖掘机及泵阀需求急剧下降。
- 未能扩大非挖掘机零部件市场份额。
- 人形机器人渗透慢于预期。

风险回报参考链接

- 查看期权概率方法说明 -

[Options_Probabilities_Exhibit_Link.pdf](#)

- 查看风险回报主题描述 - [RR_Themes_Exhibit_Link.pdf](#)

- 查看区域层级说明 - [GEG_Exhibit_Link.pdf](#)

- 查看主题/敞口方法说明 -

[ESG_Sustainable_Solutions_External_Link.pdf](#)

- 查看HERS方法说明 - [ESG_HERS_External_Link.pdf](#)